Лабораторная работа №1: «Линейные программы»

Цель работы:

Дать студентам практический навык в подготовке простой программы и в записи математических выражений на языке программирования Python.

Постановка задачи

Напишите программу для расчета по заданным формулам. Предварительно подготовьте тестовые примеры с помощью калькулятора или электронной таблицы Excel.

1) $y = tg^2\left(\frac{x^2}{2}-1\right)+\frac{2cos(x-\pi/6)}{1/2+sin^2\alpha}$; **2)** $y = 2^{\frac{log_{(3+sin(x))}(3-cos(\pi/4+2x))}{1+tg^2(2x/\pi)}}$.

Теоретическое введение

При вычислении подобных выражений необходимо анализировать область допустимых значений аргументов, которые используются в выражении. Так, например, знаменатель дроби может получить нулевое значение и программа прервётся по ошибке деления на ноль. Необходимо учитывать и допустимый диапазон аргументов используемых функций. Так, основание логарифма должно быть больше нуля и не равняться единице, а логарифмируемая функция должна быть больше нуля.

Внимательно следует относиться к выражению, в котором, например, выполняется извлечение квадратного корня или, в общем случае, возведение в степень, показатель которой является не целым числом. В этом случае может быть получен результат в виде комплексного числа или возникнет ошибка, которая приведёт к прерыванию работы программы.

В наших примерах знаменатели $1/2+\sin^2\alpha$ и $1+tg^2(2x/\pi)$ всегда неравны нулю. Кроме этого, во втором примере, основание логарифма $3+\sin(x)$ не отрицательно и не равно единице, а логарифмируемая функция $3-\cos(\pi/4+2x)$ всегда больше нуля.

Для математических вычислений в Python имеются как встроенные, так и дополнительные функции и методы. Применить дополнительные математические функций можно после подключения модуля `math`:

```
import math
```

либо

```
from math import *
```

В первом случае функции рассматриваются как методы объекта `math` и должны записываться так:

```
import math
print(math.sin(math.pi/4))
```

```
print(math.sqrt(2)/2)
```

Во втором случае вызов функции может быть сделан в более привычной для нас форме:

```
from math import *
print(sin(pi/4))
print(sqrt(2)/2)
```

Вместе с тем, такой способ импорта может нарушить пространство имен программы, поскольку может возникнуть конфликт между именами переменных, которые использует программист и именами импортируемых функций. При импорте можно ограничиться только необходимыми функциями, например:

```
from math import (pi, sin, cos,
                  tan, log)
```

В этом примере демонстрируется способ импорта необходимых функций, и способ размещения инструкции на нескольких строках. Такие функции так же можно использовать в привычной для нас манере.

Набор функций и методов модуля `math` приводится в Таблице 1, см. Приложение 1. Больше информации о функциях модуля `math` можно получить из документации или в сети Интернет.

В тех случаях, когда в языке программирования нужная функция отсутствует, ее можно написать, либо вычислить, используя известные формулы. Например,

```
ctg(x) = 1/tan(x)= cos(x)/sin(x).
```

Имена переменных следует выбирать тщательнее и использовать либо принятые в математике или физике символы, либо фразы, отражающие назначение переменной.

Например, символ α можно заменить на `a`, или `alpha`. Значение цвета можно хранить в переменной `Color`, а объема в переменной `Volume` или `Capacity`.

Обращайте внимание на цветовую раскраску переменной при наборе в редакторе IDLE. Она должна быть черной.

Для решения задания потребуется вводить и выводить данные. В нашем случае это числа целого или вещественного типа.

Ввод данных

Ввод данных можно выполнить с клавиатуры функцией `input()`:

```
m = input([str])
```

При этом на экран будет выведена строка `str`, а переменная `m` получит значение строкового типа, введённое пользователем. Строковый тип может быть преобразован, например, к типу `int` или `float`, если введённое значение – число.

Для ввода нескольких значений можно воспользоваться методом `split()`, который позволяет разбить строку на подстроки (*split* – расщеплять).

Например, для ввода значений параметра α и переменной x можно поступить так:

```
a, x = input('Введите данные (a, x): ').split()
a = float(a)
x = float(x)
```

Используемый разделитель указывается в качестве параметра метода `split()`. Если разделитель не указан, то им будет пробел. При вводе вещественного числа целая часть отделяется от десятичной дроби точкой.

Если пользователь не ввел данные (просто нажал Enter) или вместо цифр и точки ввел недопустимые символы, например буквы, программа завершится аварийно на шаге приведения к типу – `float()`. Исключительная ситуация, которая при этом возникает, может быть обработана с помощью инструкции `try`. Более подробно об этом следует прочитать, например, в [1].

В следующем примере пользователь должен ввести первое число целого типа, а второе – вещественного. Если ввод будет неправильным, то возникнет исключительная ситуация `ValueError` и управление программой будет передано в блок `except`. В этом блоке можно предусмотреть возможные ситуации и принять необходимое решение, например, заставить пользователя правильно ввести данные.

```
import sys, traceback

while True:
    a = x = ""
    try:
        a,x= (input('Введите [a: int, x: float]:')
              .split())
        a = int(a)
        x = float(x)
        break
    except ValueError:
        if a == "" and x == "":
            a = x = 0
            continue
        print("a - int, x - float. Пример: 3 4.5")
print(a, x,)
```

В теле "вечного" цикла `while True:`, в блоке `try`, инициализируются две переменные, а затем следует инструкция для ввода данных. При ошибочном вводе числа, например, вместо целого – вещественное, или вместо цифры – буква, возникнет исключительная

ситуация ValueError. Управление будет передано в модуль except, где, в условном операторе, проверяется, были ли введены данные. Если был нажат Enter, то переменные получат нулевое значение и управление будет передано инструкции, которая следует за циклом. Если ввод данных был сделан, то исключительная ситуация возникла при преобразовании типов данных. В этом случае выдается предупреждающее сообщение, и управление передается в начало цикла (ввод должен быть повторен).

Замечание: Если не выполнить инициализацию переменных перед инструкцией input(), то при возникновении исключительной ситуации (при вводе нажат только Enter), управление будет передано в модуль except, где возникнет новая исключительная ситуация в условном операторе if: переменная a не определена.

Вывод данных

Вывод данных на экран монитора может быть выполнен функцией print(). Эта функция позволяет выполнять форматированный вывод, как с использованием Си-подобного форматирования, так и с использованием форматной строки Python.

Следующие строки демонстрируют, как можно форматировать вывод.

```
for x in range(1,11):
    print('%2d %3d %7.2f' % (x, x*x, x*x*x))
print("{0:.2f} {1:.2f} {2:.4f}".format(a, x, y))
```

Буква в формате числа определяет тип выводимого числа. Так, d – это целый тип, f – вещественное число. Число в формате означает то число позиций, которое будет использовано для вывода числа. Для вещественного числа указывается, после точки, количество выводимых десятичных знаков.

Во второй строке использован Си-подобный формат, в котором формат числа начинается с процента "%". В этом формате аргументы отделяются от форматной части строки так же символом % – процент. В третьей строке используется форматная строка Python, в которой в форматной строке позиции для значений аргументов выделяются фигурными скобками.

Обратите внимание на то, что сами форматные строки начинаются и завершаются одиночной или двойной кавычкой. В Python допускаются оба вида кавычек для выделения строки. Важно только что бы начало и конец были одинаковыми.

Так же следует понимать, что в промежутках между символами форматирования могут находиться и другие символы или слова:

```
print('x=%2d x^2=%3d x^3=%7.2f'
      % (x, x*x, x*x*x))
print("a={0:.2f} x={1:.2f} y={2:.4f}"
     .format(a, x, y))
```

Использование форматных строк делает вывод данных более внятным. За более подробной информацией обращайтесь к учебникам или Интернет.

Решение задания

Вернемся к нашим примерам и запишем их, используя правила языка Python. Первое выражение примет вид:

```
1. y = tan(x**2/2-1)**2+2*cos(x-pi/6)/(1/2+sin(a)**2)
```

Второе выражение представим в виде двух:

```
2. tmp=log(3-cos(pi/4+2*x),
           3+sin(x))/(1+tan(2*x/pi)**2)
     y = pow(2, tmp)
```

Описание алгоритма

Для вычислений необходимо обеспечить ввод двух переменных `x` и `a`. Поскольку по условиям задачи их тип и точность представления не заданы, выберем для них вещественный тип (`float`). Для оптимизации записи выражения используем промежуточную переменную `tmp`.

1. Ввести значения `a` и `x`, преобразовать к типу `float`.
2. Вычислить выражение 1.
3. Вывести результат вычисления.
4. Вычислить значение переменной `tmp`;
5. Вычислить выражение 2.
6. Вывести результат вычисления.

Листинг программы

```
# -*- coding: cp1251 -*-
from math import *
a = float(input('Введите параметр a: '))
x = float(input('Введите значение x: '))
y=tan(x**2/2-1)**2+(2*cos(x-pi/6))/(1/2+sin(a)**2)
print("{0:.2f} {1:.2f} {2:.4f}".format(a, x, y))
tmp=log(3-cos(pi/4+2*x),
        3+sin(x))/(1+tan(2*x/pi)**2)
y=pow(2,tmp)
print("{0:.2f} {1:.4f}".format(x, y))
```

Результаты тестирования программы

a	x	Первое выражение		Второе выражение
		Калькулятор	Программа	
-2	-2	1.196954	1.1970	1.1184
0	-2	-0.834654	-0.8347	1.1184
0	0	5.889618	5.8896	1.6880
2	0	3.730931	3.7309	1.6880
1.5	0.5	2.771242	2.7712	1.7955
4	3	-1.326566	-1.3266	1.0517

Примечание: Эта таблица оформлялась в текстовом редакторе вручную.

Задания к лабораторной работе №1 «Линейные программы»

Напишите программу для расчета по двум формулам. Подготовьте не менее пяти тестовых примеров. Предварительно выполните вычисления с использованием калькулятора или офисного приложения, например Excel или Calc. Результаты вычисления по обеим формулам должны совпадать. Отсутствующие в языке функции выразите через имеющиеся.

1. $z_1 = 2\sin^2(3\pi - 2\alpha)\cdot\cos^2(5\pi + 2\alpha)$; $z_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sin(\frac{5}{2}\pi - 8\alpha)$.

2. $z_1 = \cos\alpha + \sin\alpha + \cos 3\alpha + \sin 3\alpha$; $z_2 = 2\sqrt{2}\cos\alpha\cdot\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha)$.

3. $z_1 = \frac{\sin 2\alpha + \sin 5\alpha - \sin 3\alpha}{\cos\alpha + 1 - 2\sin^2 2\alpha}$; $z_2 = 2\sin\alpha$.

4. $z_1 = \frac{2\cdot\cos\alpha\cdot\sin 2\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha - 2\cdot\sin\alpha\cdot\sin 2\alpha}$; $z_2 = \mathrm{tg}3\alpha$.

5. $z_1 = 1 - \frac{1}{4}\sin^2 2\alpha + \cos 2\alpha$; $z_2 = \cos^2\alpha + \cos^4\alpha$.

6. $z_1 = \cos\alpha + \cos 2\alpha + \cos 6\alpha + \cos 7\alpha$;

$z_2 = 4\cos\frac{\alpha}{2}\cdot\cos\frac{5}{2}\alpha\cdot\cos 4\alpha$.

7. $z_1 = \cos^2\left(\frac{3}{8}\pi - \frac{\alpha}{4}\right) - \cos^2\left(\frac{11}{8}\pi + \frac{\alpha}{4}\right)$; $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\alpha}{2}$.

8. $z_1 = \cos^4 x + \sin^2 y + \frac{1}{4}\sin^2 2x - 1$; $z_2 = \sin(y+x)\cdot\sin(y-x)$.

9. $z_1 = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 - (\sin\alpha - \sin\beta)^2$;

$z_2 = -4\sin^2\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\cos(\alpha+\beta)$.

10. $z_1 = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + 3\alpha\right)}{1 - \sin(3\alpha - \pi)}$; $z_2 = \mathrm{ctg}\left(\frac{5}{4}\pi + \frac{3}{2}\alpha\right)$.

11. $z_1 = \frac{1 - 2\sin^2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}$; $z_2 = \frac{1 - tg\alpha}{1 + tg\alpha}$.

12. $z_1 = \frac{\sin 4\alpha}{1 + \cos 4\alpha}\cdot\frac{\cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$; $z_2 = \mathrm{ctg}\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)$.

13. $z_1 = \frac{\sin\alpha + \cos(2\beta - \alpha)}{\cos\alpha - \sin(2\beta - \alpha)}$; $z_2 = \frac{1 + \sin 2\beta}{\cos 2\beta}$.

14. $z_1 = \dfrac{\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$; $\quad z_2 = \operatorname{tg}2\alpha + \sec 2\alpha$.

15. $z_1 = \dfrac{\sqrt{2b + 2\sqrt{b^2 - 4}}}{\sqrt{b^2 - 4} + b + 2}$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\sqrt{b+2}}$.

16. $z_1 = \dfrac{x^2 + 2x - 3 + (x+1)\cdot\sqrt{x^2 - 9}}{x^2 - 2x - 3 + (x-1)\cdot\sqrt{x^2 - 9}}$; $\quad z_2 = \sqrt{\dfrac{x+3}{x-3}}$.

17. $z_1 = \dfrac{\sqrt{(3m+2)^2 - 24m}}{3\sqrt{m} - \dfrac{2}{\sqrt{m}}}$; $\quad z_2 = \sqrt{m}$.

18. $z_2 = \left(\dfrac{a+2}{\sqrt{2a}} - \dfrac{a}{\sqrt{2a}+2} + \dfrac{2}{a - \sqrt{2a}}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{a+2}$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{2}}$.

19. $z_1 = \left(\dfrac{1 + a + a^2}{2a + a^2} + 2 - \dfrac{1 - a + a^2}{2a - a^2}\right)\cdot(5 - 2a^2)$; $\quad z_2 = \dfrac{4 - a^2}{2}$.

20. $z_1 = \dfrac{(m-1)\sqrt{m} - (n-1)\sqrt{n}}{\sqrt{m^3 n} + nm + m^2 - m}$; $\quad z_2 = \dfrac{\sqrt{m} - \sqrt{n}}{m}$.

21. $z_1 = \dfrac{1 + \sin^4(-a) - \cos^4(-a)}{\cos^2 a}$; $\quad z_2 = 2tg^2 a$.

22. $z_1 = \sqrt{\dfrac{1 - \sin(\frac{\pi}{2} - a)}{2}} + \sqrt{\dfrac{1 + \cos(2\pi - a)}{2}}$; $\quad \pi < a < \dfrac{3\pi}{2}$.

$z_2 = \sin\dfrac{a}{2} - \cos\dfrac{a}{2}$; $\quad \pi < a < \dfrac{3\pi}{2}$.

23. $z_1 = \left(\dfrac{1 + 6ac}{a^3 - 8c^3} - \dfrac{1}{a - 2c}\right) : \left(\dfrac{1}{a^3 - 8c^3} - \dfrac{1}{a^2 + 2ac + 4c^2}\right)$;

$z_2 = 1 - 2c + a$.

24. $z_1 = \dfrac{\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b+c}}{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b+c}}\cdot\left(1 + \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) : \dfrac{a - b - c}{abc}$; $\quad z_2 = \dfrac{a - b - c}{2}\cdot a$.

25. $z_1 = \dfrac{\sin^2(\pi + a) + \sin^2(\frac{\pi}{2} + a)}{\cos(\frac{3\pi}{2} + a)}\operatorname{ctg}(1.5\pi - a)$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\cos a}$.

26. $z_1 = \dfrac{\mathrm{tg}(x - \frac{\pi}{2})\cos(\frac{3\pi}{2} + x) - \sin^3(3.5\pi - x)}{\cos(x - 0.5\pi)\mathrm{tg}(1.5\pi + x)}$; $z_2 = \sin^2 x$.

27. $z_1 = a^{\sqrt{\log_a b}} - b^{\sqrt{\log_b a}} + \mathrm{tg}(ab + 3\pi/2)$; $z_2 = \mathrm{tg}(ab + \frac{3}{2}\pi)$;

28. $z_1 = \dfrac{\sin^2 a - \mathrm{tg}^2 a}{\cos^2 a - \mathrm{ctg}^2 a}$; $z_2 = \mathrm{tg}^6 a$;

29. $z_1 = \dfrac{1 - 2\sin^2 a}{2\mathrm{ctg}(\frac{\pi}{4} + a)\cos^2(\frac{\pi}{4} - a)} + e^a$; $z_2 = 1 + e^a$;

30. $z_1 = \dfrac{\sin^4 a + 2\sin a \cos a - \cos^4}{\mathrm{tg}2a - 1}$; $z_2 = \cos 2a$;